Практическая работа №8

Установка и создание базы на PostgreSQL. Конфигурирование сервера PostgreSQL.

В ходе работы с сервером баз данных необходимо установить СУБД PostgreSQL. На странице https://www.postgresql.org/download/ можно выбрать необходимую операционную систему, разрядность и установить соответствующую версию. В текущей директиве можно скачать не только файлы установщика, но и бинарные файлы.

Сразу после установки необходимо зайти в pgadmin и создать тестовую базу данных и одну таблицу. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем было с чем работать через Shell SQL (командную строку PostgreSQL). Также при настройке следует выбрать пакеты для репликации.

PostgreSQL относится к объектно-реляционным СУБД. К особенностям объектно- реляционных СУБД можно отнести приверженность, как реляционным принципам построения, так и к объектно-ориентированному подходу. Одними из основных преимуществ СУБД является мощный механизм транзакций и репликации.

Репликация – это механизм синхронизации содержимого несколько копий объекта из одного источника на другой и наоборот.

Для корректной работы с базой данных необходимо реплицировать данные из MySQL.



Рисунок 1 – Создание таблицы в базе данных в окне редактора pgAdmin с помощью запросника

После этого можно с помощью командной строки psql (Shell sql) скопировать данные из файла csv в таблицу.



Рисунок 2 – Доступ к базе с помощью SQL Shell

Аналогично можно сделать и через PgAdmin, выбрав Import/Export Data, загрузив аналогичную таблицу в формате csv.

Далее можно проверить содержимое с помощью обычного запроса на выборку:

```
1  select * from city;
```

Data Output | Сообщения | Notifications

	id_city [PK] numeric	name_city character (30)	distance numeric
1	2	Калининград	1259
2	3	Казань	972
3	4	Адлер	2363
4	5	Минеральные воды	2265
5	6	Новосибирск	3829
6	7	Иркутск	5661
7	8	Мурманск	1337
8	9	Архангельск	1109

Рисунок 3 – Выборка из скопированной таблицы

После импортирования данных необходимо создать новые роли – администратора и пользователя.

```
create role admin with password 'newpass';
```

Рисунок 4 – Создание роли

Виды ролей:

LOGIN

Роль можно использовать для первоначального подключения к базе данных (эквивалент команды CREATE USER)

SUPERUSER

Суперпользователь базы данных, который проходит все проверки разрешений, кроме права входа в систему. Поскольку эта роль имеет привилегии высокого уровня, сведите к минимуму использование этой роли из соображений безопасности

CREATEDB

Роль может создавать базы данных

CREATEROLE

Роль может создавать, изменять и удалять другие роли, предоставлять или отзывать членство в ролях

REPLICATION

Роль имеет разрешение инициировать потоковую репликацию. Эта роль также должна иметь привилегию LOGIN

PASSWORD

Используйте этот атрибут, если для метода аутентификации клиента требуется пароль. Дополнительную информацию можно найти в статье Аутентификация в ADPG по паролю.

Оператор GRANT позволяет назначить привилегии для пользователя.

Для дальнейших действий с сервером необходимо создать двух пользователей: со всеми привилегиями и с ограниченными (просмотр и вставка).

```
create user student with password 'root';
grant  select, insert on public.tablenew  to student;
```

Рисунок 5 – Создание пользователя с ограниченными привилегиями.

```
create user mary with password 'mary' superuser;
```

Рисунок 6 – Создание пользователя с привилегиями супер юзера.

```
revoke update on public.city from student;
```

Рисунок 7 – Редактирование прав

Оператор Revoke позволяет переназначить привилегии для конкретных пользователей.

CRANT, REVOKE относятся к когорте операторов DCL (data control language).

Задание 1.

Установить PostgreSQL, импортировать свою базу из MySQL, создать пользователей с административными правами и с ограниченными правами, отредактировать права.